

Arquitetura de Software

Para entender a importância da arquitetura de um software, podemos fazer uma analogia com a arquitetura de uma casa. No processo de construção de uma residência, a estrutura é importante? O que ocorre se somente na etapa de decoração for descoberto que faltou um cano de esgoto no projeto original?

Da mesma forma que seria um desastre descobrir alguma falha na organização estrutural de uma residência em uma etapa posterior do seu projeto, uma falha na estrutura de organização de um software também pode levar a consequências negativas, como um sistema que não consegue cumprir o que está previsto em sua especificação de requisitos. Refatorar componentes de um sistema pode ser razoável, mas refatorar a arquitetura de um sistema é algo com grande custo associado (SOMMERVILLE, 2019).

Modelar a arquitetura de um sistema é uma das primeiras etapas após a especificação de requisitos, e que descreve a estrutura de um sistema, seus componentes e relações entre eles (SOMMERVILLE, 2019). Descrevemos uma arquitetura de software com os seguintes objetivos:

- Facilitar comunicação entre partes interessadas: no Modelo Ágil por exemplo, pode ser útil a descrição arquitetural para discutir pontos de atenção com clientes ao final de sprints;
- Análise de sistema: permite entender o funcionamento do sistema em alto nível para suportar decisões de projeto para atender a diferentes requisitos previstos na especificação do projeto. Além disso, a arquitetura evidencia decisões passadas que devem ter se refletido em uma nova organização de componentes;
-

Reuso: as descrições arquiteturais em conjunto com seus requisitos permitem entender como as diferentes necessidades de sistemas semelhantes foram resolvidas. Desta forma, para o desenvolvimento de novos sistemas com desafios parecidos, é possível usar arquiteturas similares por meio do seu reuso.

Considerando que um dos objetivos de se descrever uma arquitetura é facilitar a comunicação entre partes interessadas do projeto, é importante destacar que podemos ter diferentes visões arquiteturais para as diferentes partes interessadas. Um cliente pode observar uma visão de alto nível de componentes, enquanto um arquiteto de sistema pode observar um diagrama que mostra como o sistema será implantado em dispositivos de hardware diferentes. Por exemplo, o modelo de arquitetura 4+1 possui as seguintes visões: lógica, processo, desenvolvimento, física e de casos de uso (SOMMERVILLE, 2019).

Ainda para cada visão arquitetural, temos diversos diagramas que podemos usar para descrever os diferentes aspectos de uma arquitetura, e inclusive podemos seguir padrões como a UML (Unified Modeling Language). Dentre os modelos UML, há dois tipos: modelos estruturais e modelos dinâmicos. Uma modelagem estática define os componentes de um sistema e sua estrutura, enquanto a modelagem dinâmica descreve como os componentes se comunicam entre si (SOMMERVILLE, 2019).

É importante também destacar que as formas diferentes de se organizar um sistema podem apresentar conflitos. Por exemplo, em geral usar componentes maiores pode aumentar o desempenho de um sistema, porém usar componentes menores pode facilitar sua manutenção (SOMMERVILLE, 2019).

Uma arquitetura pode permitir uma usabilidade grande, porém ter um nível de segurança da informação muito baixo. Desta forma, ao entender os diferentes requisitos de um sistema e tomar decisões arquiteturais, podemos identificar estes potenciais conflitos (trade-offs arquiteturais) e buscar obter o melhor compromisso entre requisitos conflitantes presentes na especificação de um projeto. Estes compromissos serão evidenciados em decisões de projeto.

-

Desta forma, é importante tomar estas decisões arquiteturais que irão influenciar em quão bem o sistema irá cumprir seus requisitos. Estas decisões contemplam, por exemplo (SOMMERVILLE, 2019):

-

Existe uma arquitetura de aplicação genérica que pode ser reutilizada para o sistema em desenvolvimento?

-

Como as responsabilidades do sistema serão distribuídas entre seus componentes?

-

Qual é a abordagem para estruturar os componentes do sistema? Por exemplo, pode ser considerada uma abordagem Top-Down (da visão geral para o específico) ou Bottom-Up (partir do específico e integrar até chegar na visão geral)?

-

Como a qualidade será medida ao longo da operação do sistema?

-

Como a arquitetura do sistema deve ser descrita? Com que frequência e com qual nível de abstração? Como a arquitetura é uma descrição parcial e instantânea de um software que está em constante mudança, esta questão é essencial.

Atividade Extra

Para entender a importância da arquitetura de construções, veja a série “As Casas Mais Extraordinárias do Mundo” ou então o documentário “Oscar Niemeyer – A Vida É Um Sopro”. Pode ser inspirador entender como as decisões de arquitetura e de projeto são orientadas às necessidades e

inovações das diferentes construções, e como isso também é verdade para a arquitetura de software.

Referência Bibliográfica

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**, 10ª edição. Addison Wesley, 2019.